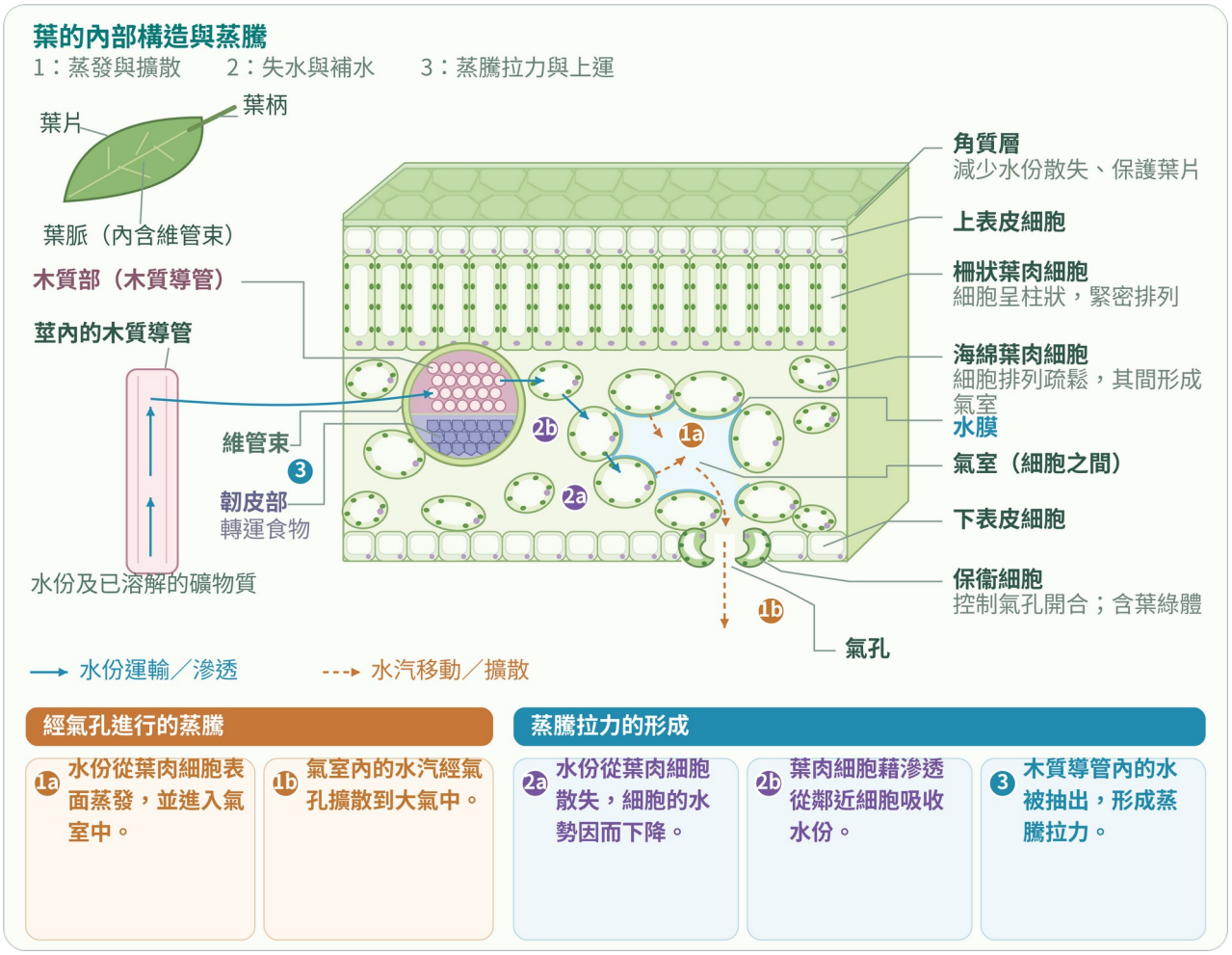
工作紙二：蒸騰與水分運輸

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

課題需知



1. 蒸騰：葉肉表面水膜蒸發，水汽經氣孔擴散到大氣。

2. 失水與補水：葉肉細胞水勢下降，藉滲透吸收水分。

3. 水分上運：木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

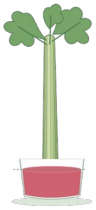
供水充足、其他條件相同時，較強光照通常促進**氣孔**張開。西芹長柄是**葉柄**。

部分 1｜主探究：光強度與水分運輸

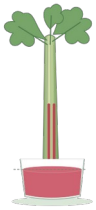
園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？（lux 是光強度的單位。）

觀察：

開始時

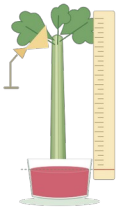


一段時間後



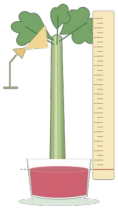
實驗設計：

裝置A ・ 10 cm



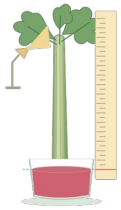
1200 lux

裝置B ・ 20 cm



300 lux

裝置C ・ 30 cm



133 lux

1. 辨識主探究 裝置 A／裝置 B／裝置 C 的實驗變量

在每列剔選適當的因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
自變項 主動改變的因素	☑ **光強度** ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
因變量 量度的結果	☐ 光強度 ☑ **紅色水跡上升高度／平均上移速度** ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
控制變量 保持相同的因素	☐ 光強度 ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☑ **溫度** ☑ **濕度及氣流** ☑ **紅色水濃度及浸入深度** ☑ **帶葉組的總葉面積** ☑ **西芹長柄的長度及粗幼**

2. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

☑ **改變燈距不會造成各裝置溫度不同。**

☑ **裝置 A、裝置 B、裝置 C 的總葉面積相同。**

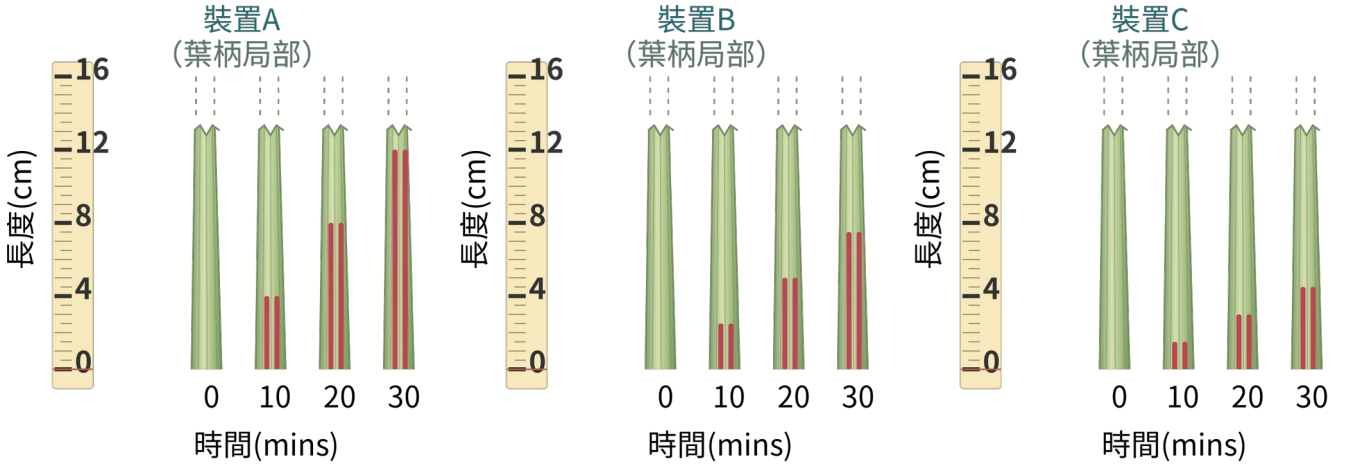
☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。

☑ **各裝置的濕度及氣流相同。**

3. 主探究：裝置 A／裝置 B／裝置 C 量度記錄

下圖顯示 3 個帶葉裝置中植物木質部在不同時間點的吸水情況。請按圖中印出的量尺刻度讀取紅色水跡頂端的高度，並取至一位小數（cm）。

裝置 A、裝置 B、裝置 C 的植物的紅色水跡高度變化



時間(mins)	0	10	20	30
裝置 A	**0.0**	**4.0**	**8.0**	**12.0**
裝置 B	**0.0**	**2.5**	**5.0**	**7.5**
裝置 C	**0.0**	**1.5**	**3.0**	**4.5**

部分 2｜延伸探究：葉片與水分運輸

4. 葉片的存在會否影響吸水及水分向上運輸？

你認為此延伸探究需要對照裝置嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照裝置提供比較基準；比較時保持所研究因素以外的條件相同。）

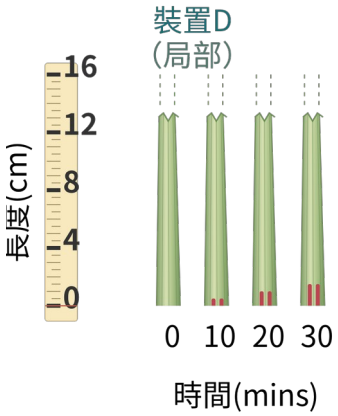
（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）

參考答案：裝置 D 不帶葉，與帶葉的裝置 B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。

5. 延伸量度記錄

裝置 B 沿用第 3 題的讀數，只讀取及記錄不帶葉 裝置 D 的高度（一位小數，cm）。

min	0	10	20	30
裝置 D	0.0	0.5	1.0	1.5



6. 計算紅色水跡頂的平均上移速度

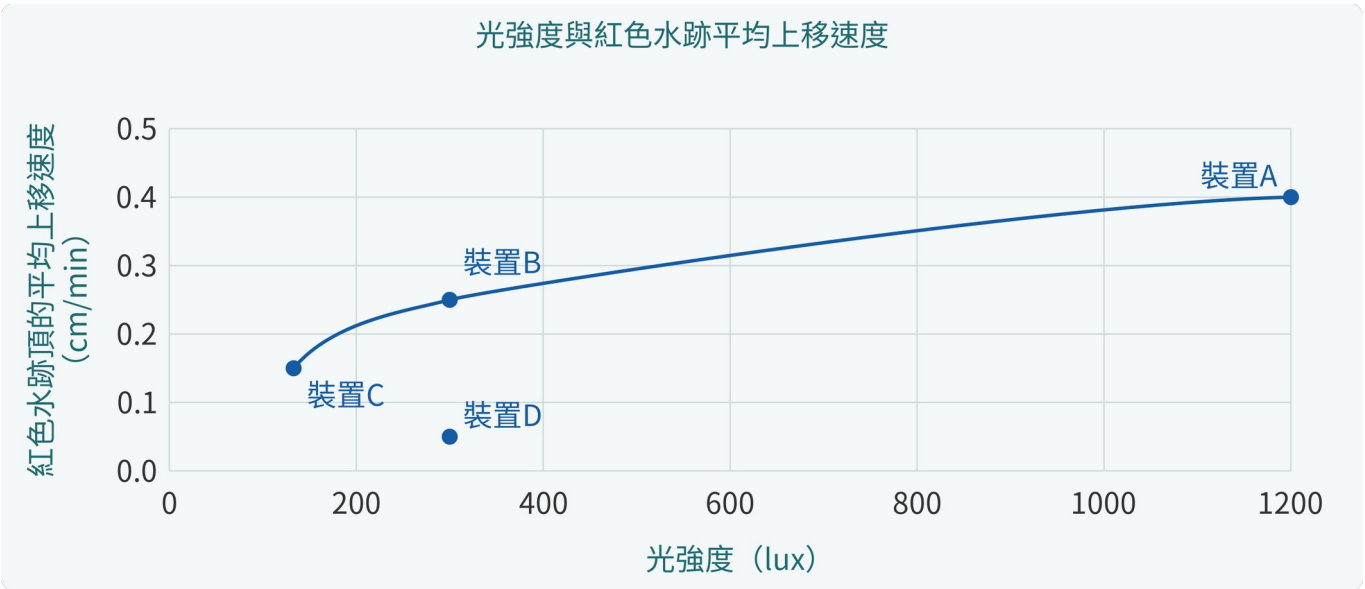
（30 min 讀數 − 0 min 讀數）÷ 30；結果保留兩位小數（cm/min）。

裝置 A	裝置 B	裝置 C	裝置 D
0.40	0.25	0.15	0.05

7. 光強度與紅色水跡上移速度

根據自己的計算標出裝置 A／裝置 B／裝置 C／裝置 D；以平滑趨勢線連接帶葉裝置 A／裝置 B／裝置 C，裝置 D 獨立標示。

裝置 A: 1200 lux　裝置 B: 300 lux　裝置 C: 133 lux　裝置 D: 300 lux



部分 2｜實驗結果與分析（續）

8. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （**增加** / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢）。

9. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，帶葉的裝置 B 的水跡平均上移速度比不帶葉的裝置 D （**快** / 慢 / 相近）。

10. 葉片有甚麼作用？

這個比較支持葉片 （**有助水分向上運輸** / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

11. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？

☑ **紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，但無法代表葉片的蒸騰速率（即水分由氣孔散失的速度）。**

☐ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。

☐ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。

部分 3｜整合解釋

12. 綜合實驗結果與學習重點，解釋光強度及葉片如何影響水分運輸，並說明蒸騰與蒸騰拉力的形成。

參考答案：其他條件相同且供水充足時，較強光照通常有利氣孔張開。葉肉細胞表面的水膜蒸發，水汽進入氣室，再經氣孔沿濃度梯度擴散離開葉片，形成蒸騰。失水使葉肉細胞水勢下降，水分由木質導管補充；水從導管被移走形成蒸騰拉力，帶動水分沿木質導管向上運輸。葉片提供蒸騰的主要表面；帶葉裝置通常比同距不帶葉裝置呈現較快的水跡上移。水跡速度是間接指標，不能直接等同蒸騰速率。